Функциональное моделирование систем с использованием методологии DFD

Сканировано с CamScanner

Примеры движения данных

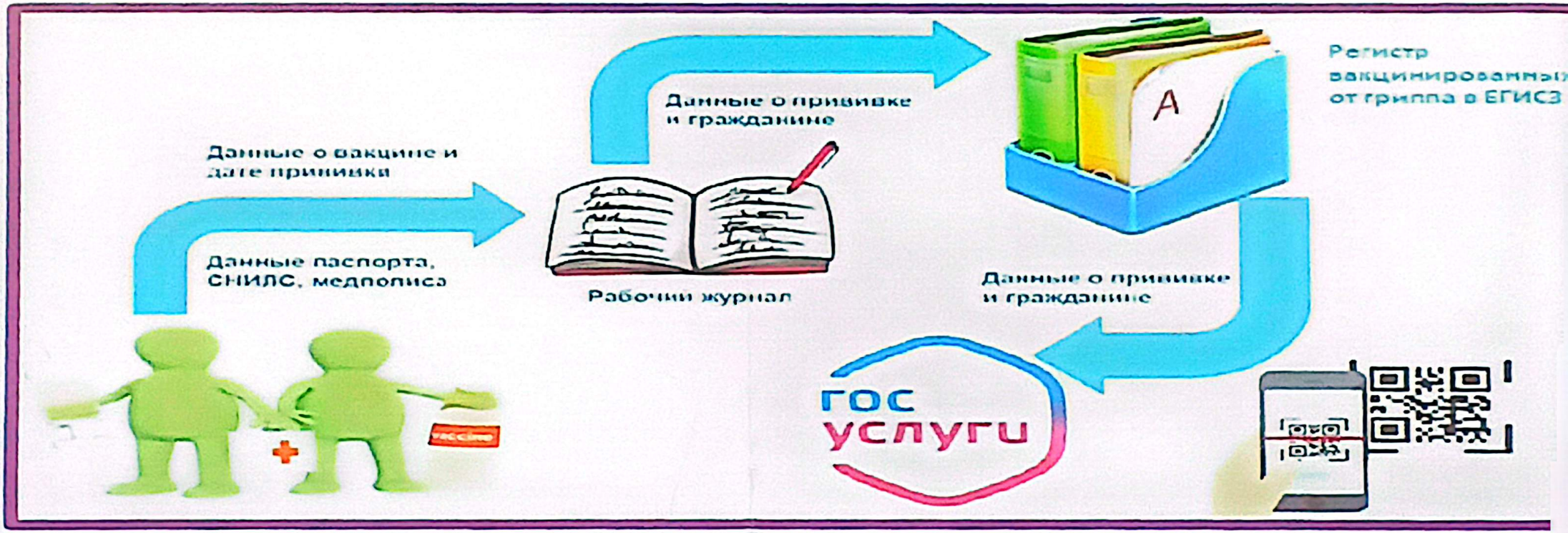






Сканировано с CamScanner

Еще пример движения данных



Сканировано с CamScanner

Что такое DFD-модель

- *DFD – Data Flow Diagrams* – диаграммы потоков данных
- Ключевыми элементами являются входные/выходные данные, системы, точки хранения и сбора данных.

Сканировано с CamScanner

Что такое DFD-модель

- *DFD – Data Flow Diagrams* – диаграммы потоков данных
- Ключевыми элементами являются входные/выходные данные, системы, точки хранения и сбора данных.
- Модель системы - это иерархия диаграмм потоков данных, описывающих асинхронный процесс преобразования информации от ее входа в систему до выдачи пользователю.

Сканировано с CamScanner

Что такое DFD-модель?

Главная *цель* — продемонстрировать, как каждый процесс преобразует свои входные данные в выходные, а также выявить отношения между этими процессами.

Примечание. *DFD-модели могут быть использованы в дополнение к модели IDEF0 для более наглядного отображения текущих операций в КИС.*

Сканировано с CamScanner

DFD диаграммы позволяют визуально показать все процессы с точки зрения данных.
Это может быть полезно:

- при разработке информационной системы;
- при интеграции системы;
- при миграции данных и функционала с одной системы на другую;
- в проектах, связанных с Data Management;
- в процессе построения аналитического хранилища, BI-решения.

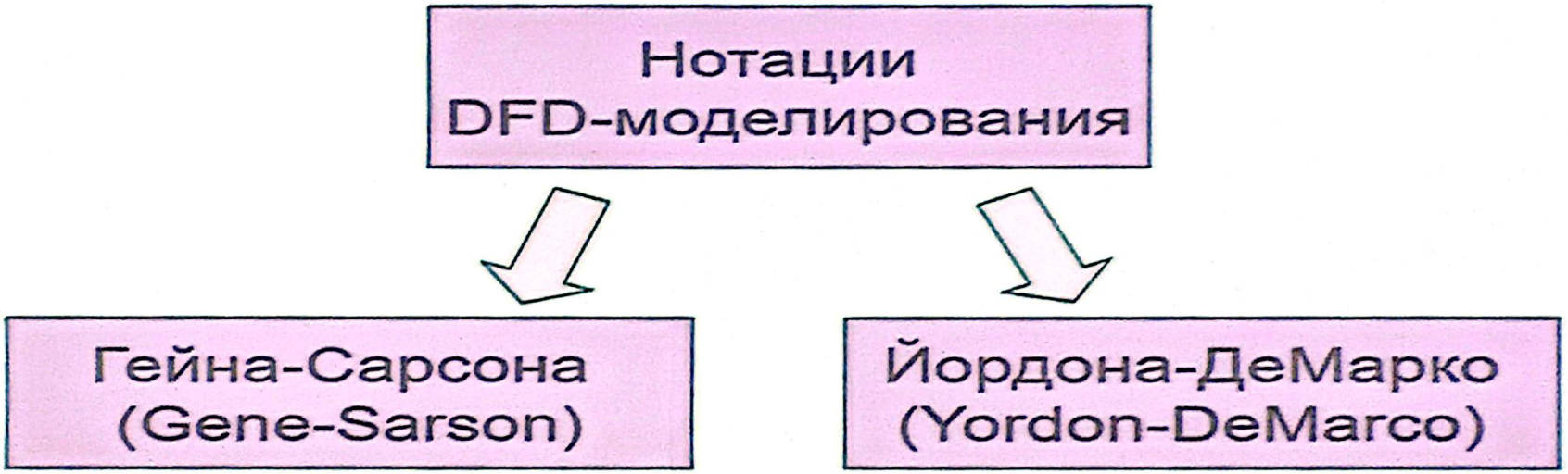
Сканировано с CamScanner

Основные компоненты диаграмм потоков данных

- внешние сущности
- системы и подсистемы
- процессы
- накопители данных
- потоки данных.

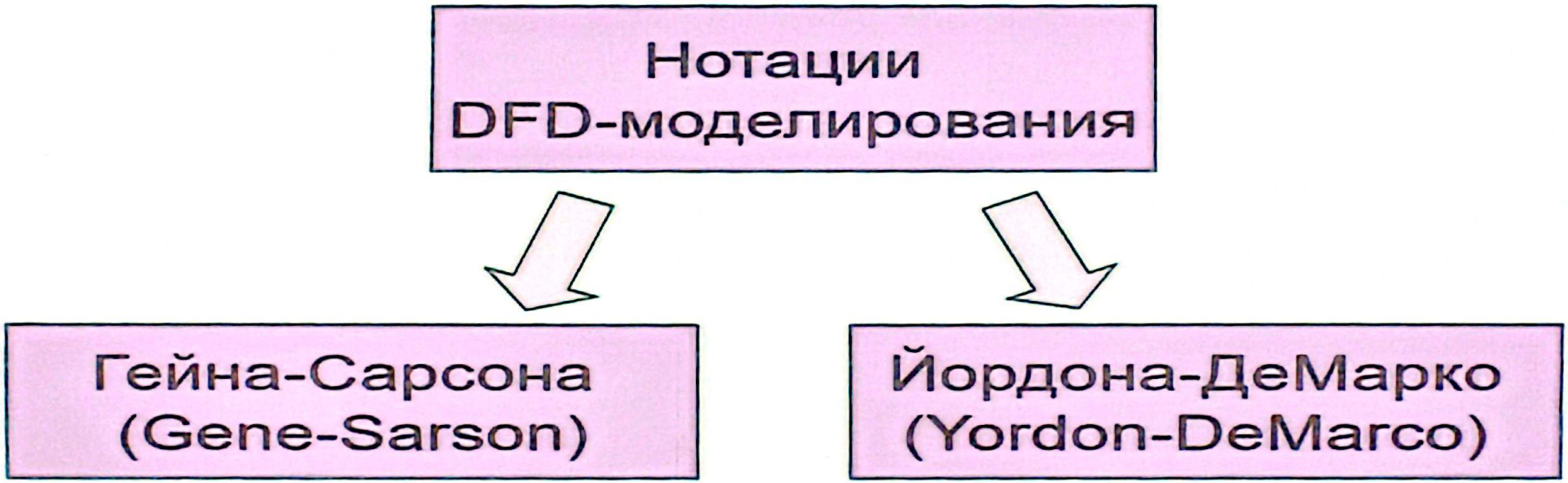
Сканировано с CamScanner

Нотации, используемые в DFD-моделировании



Сканировано с CamScanner

Нотации, используемые в DFD-моделировании



Замечание. В зависимости от используемой нотации графическое представление элементов диаграмм будет различным

Сканировано с CamScanner

Внешняя сущность

Это *материальный объект* или *физическое лицо*, являющееся **источником** или **приемником** информации (заказчики, клиенты, поставщики, склад, персонал, банк).

Внешняя сущность находится за пределами границ анализируемой системы.

Одна и та же внешняя сущность может быть использована многократно на одной или нескольких диаграммах.

Сканировано с CamScanner

Внешняя сущность

Это *материальный объект* или *физическое лицо*, являющееся **источником** или **приемником** информации (заказчики, клиенты, поставщики, склад, персонал, банк).

Внешняя сущность находится за пределами границ анализируемой системы.

Одна и та же внешняя сущность может быть использована многократно на одной или нескольких диаграммах.



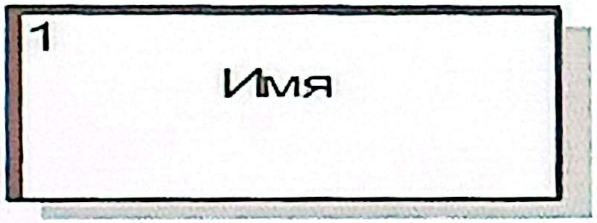
Сканировано с CamScanner

Внешняя сущность

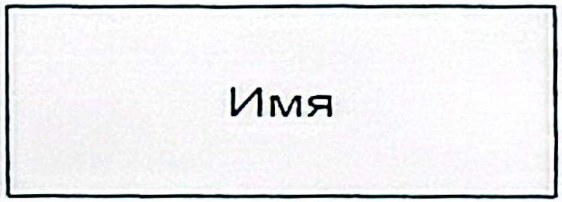
Это *материальный объект* или *физическое лицо*, являющееся **источником** или **приемником** информации (заказчики, клиенты, поставщики, склад, персонал, банк).

Внешняя сущность находится за пределами границ анализируемой системы.

Одна и та же внешняя сущность может быть использована многократно на одной или нескольких диаграммах.



Внешняя сущность в нотации Гейна-Сарсона



Внешняя сущность в нотации Йордона-ДеМарко

Сканировано с CamScanner

Система и подсистема

Модель системы м.б. представлена в самом общем виде на контекстной диаграмме в виде одной **системы**, либо в виде ряда подсистем.

Наименование системы/подсистемы - это словосочетание с отглагольным существительным (рассмотрение повестки дня, решение задачи, получение денег и т.п.).

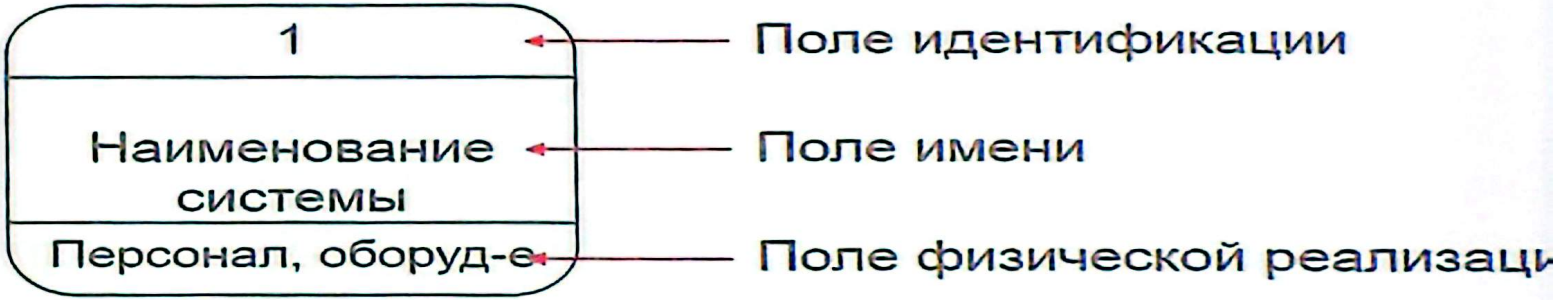
Сканировано с CamScanner

Система и подсистема

Модель системы м.б. представлена в самом общем виде на контекстной диаграмме в виде одной **системы**, либо в виде ряда подсистем.

Наименование системы/подсистемы - это словосочетание с отглагольным существительным (рассмотрение повестки дня, решение задачи, получение денег и т.п.).

Система/подсистема в нотации Гейна-Сарсона



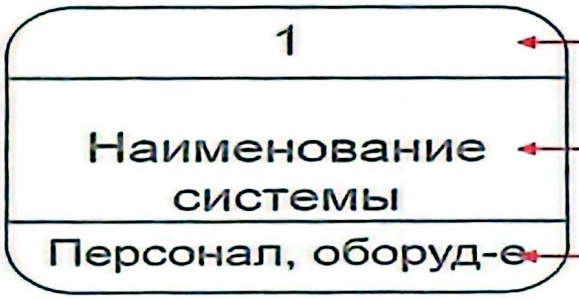
Сканировано с CamScanner

Система и подсистема

Модель системы м.б. представлена в самом общем виде на контекстной диаграмме в виде одной системы, либо в виде ряда подсистем.

Наименование системы/подсистемы - это словосочетание с отглагольным существительным (рассмотрение повестки дня, решение задачи, получение денег и т.п.).

Система/подсистема в нотации Гейна-Сарсона



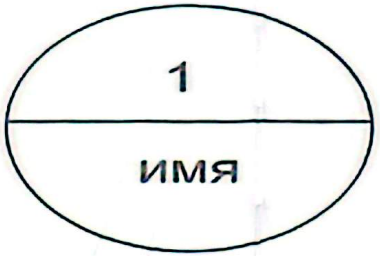
Поле идентификации

Поле имени

Поле физической реализации



или



Система/подсистема в нотации Йордона-ДеМарко

Сканировано с CamScanner

Процесс

Это **преобразование** входных потоков в выходные в соответствии с определенным алгоритмом.

Примеры: *обработка входных документов и выпуск отчетности определенным подразделением, процессы физически реализованного устройства.*

Процесс **именуется** в виде словосочетания с активным глаголом в неопределенной форме, за которым следует существительное в винительном падеже.

Сканировано с CamScanner

Процесс

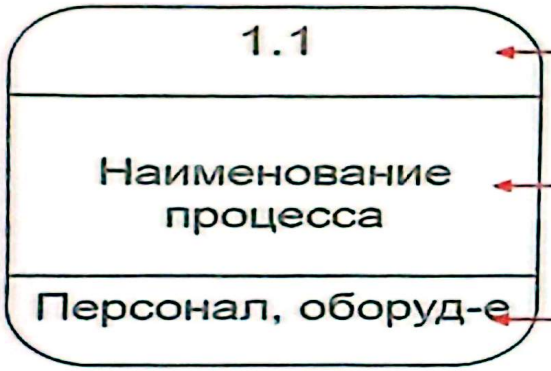
Это **преобразование** входных потоков в выходные в соответствии с определенным алгоритмом.

Примеры: *обработка входных документов и выпуск отчетности определенным подразделением, процессы физически реализованного устройства.*

Процесс именуется в виде словосочетания с активным глаголом в неопределенной форме, за которым следует существительное в винительном падеже.

Сканировано с CamScanner

Процесс



Поле идентификации

Поле имени

Поле физической реализации

Процесс в нотации Гейна-Сарсона

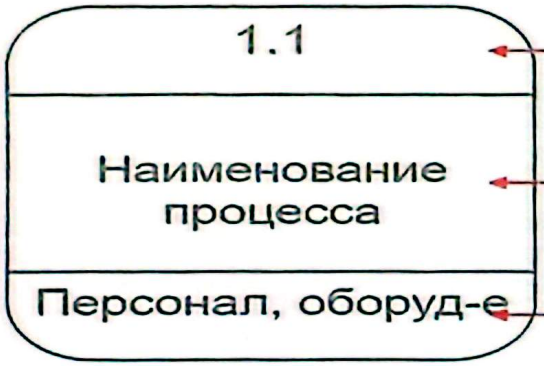


Процесс в нотации Йордона-ДеМарко

!!!!! Процесс отличается от системы/подсистемы по полю наименования!!!!

Сканировано с CamScanner

Процесс



Поле идентификации

Поле имени

Поле физической реализации

Процесс в нотации Гейна-Сарсона



Процесс в нотации Йордона-ДеМарко

!!!!! Процесс отличается от системы/подсистемы по полю наименования!!!!

Сканировано с CamScanner

Накопитель данных

Это абстрактное устройство для хранения информации, которую можно в любой момент поместить в накопитель и через некоторое время извлечь.



Сканировано с CamScanner

Накопитель данных

Это абстрактное устройство для хранения информации, которую можно в любой момент поместить в накопитель и через некоторое время извлечь.



Примеры: ящик в картотеке, таблицы в ОЗУ, файл на электронном носителе

Примечание: В нотациях Гейна-Сарсона и Йордона-ДеМарко графическое представление данного элемента аналогичное.

Сканировано с CamScanner

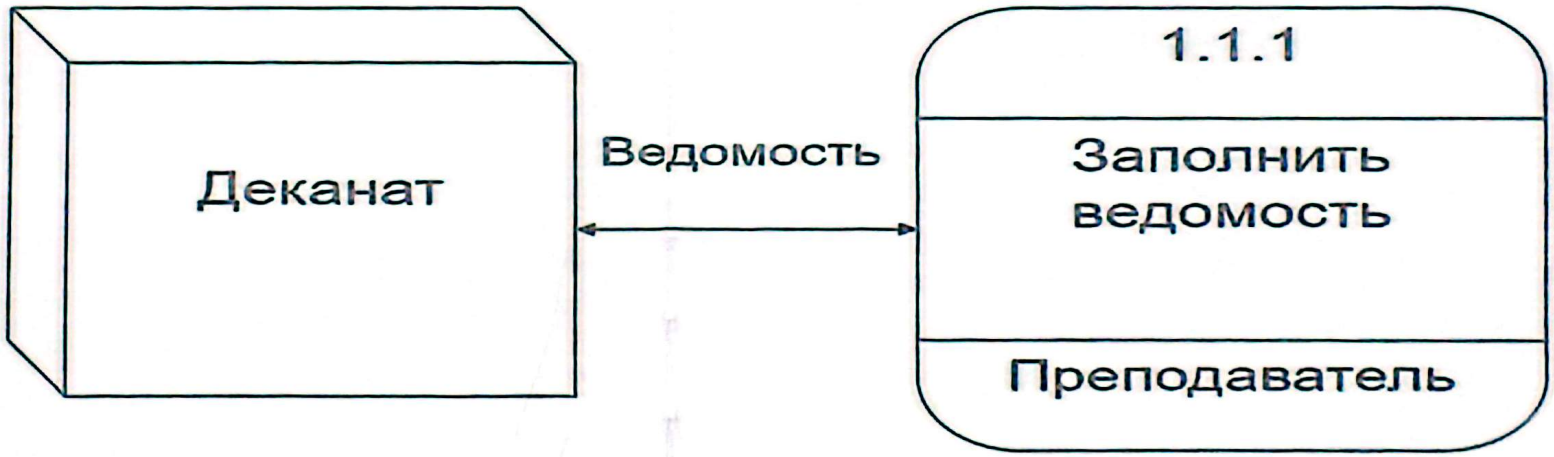
Поток данных

- Определяет информацию, передаваемую через некоторые соединения от источника к приемнику.
- Реальный поток данных может быть информацией, передаваемой по кабелю между двумя устройствами, пересылаемыми по почте письмами и т.п.

Сканировано с CamScanner

Поток данных

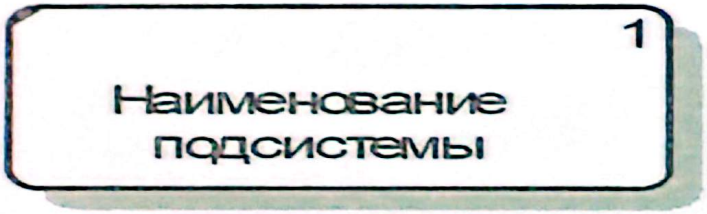
- Определяет информацию, передаваемую через некоторые соединения от источника к приемнику.
- Реальный поток данных может быть информацией, передаваемой по кабелю между двумя устройствами, пересылаемыми по почте письмами и т.п.



Сканировано с CamScanner

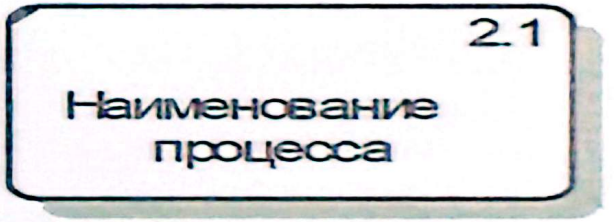
Нумерация объектов

Системы, подсистемы



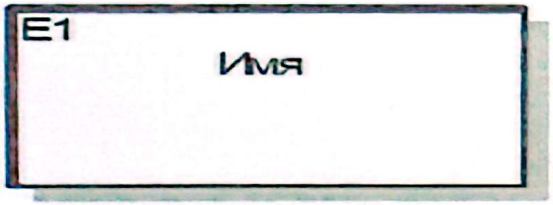
[Префикс] + собственный номер

Процессы



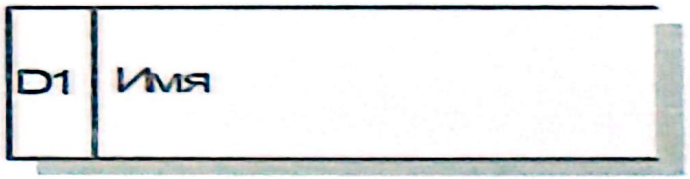
[Префикс]+номер родительской подсистемы+собственный номер

Внешние сущности



[Префикс]+номер

Хранилища данных



[Префикс]+номер

Сканировано с CamScanner

Правила построения диаграмм

- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]

Сканировано с CamScanner

Правила построения диаграмм

- Процесс должен иметь входной и выходной поток данных.
- Хранилища данных также должны иметь входные и выходные потоки данных.
- Данные с внешних сущностей должны обязательно проходить через процесс, чтобы попасть в хранилище.

Сканировано с CamScanner

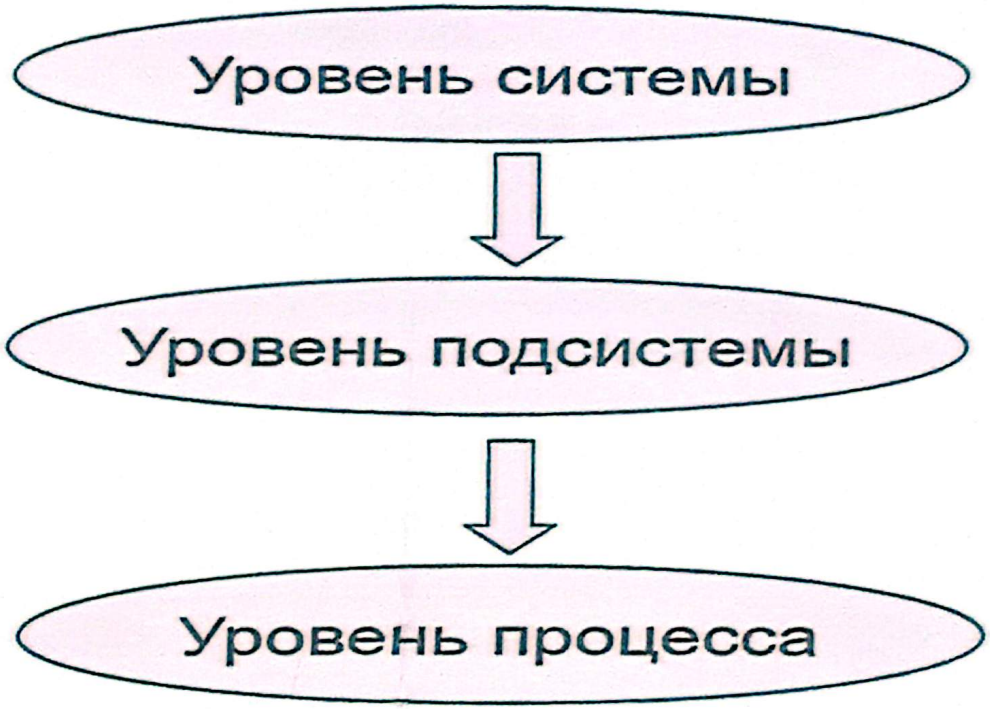
Уровни DFD диаграммы

- В зависимости от цели использования диаграммы можно отображать различные уровни детализации процесса.
- Примеры:

1) при обсуждении и презентации процесса заказчикам важно понимать контекст и логику самого процесса, а не технические аспекты реализации;

Сканировано с CamScanner

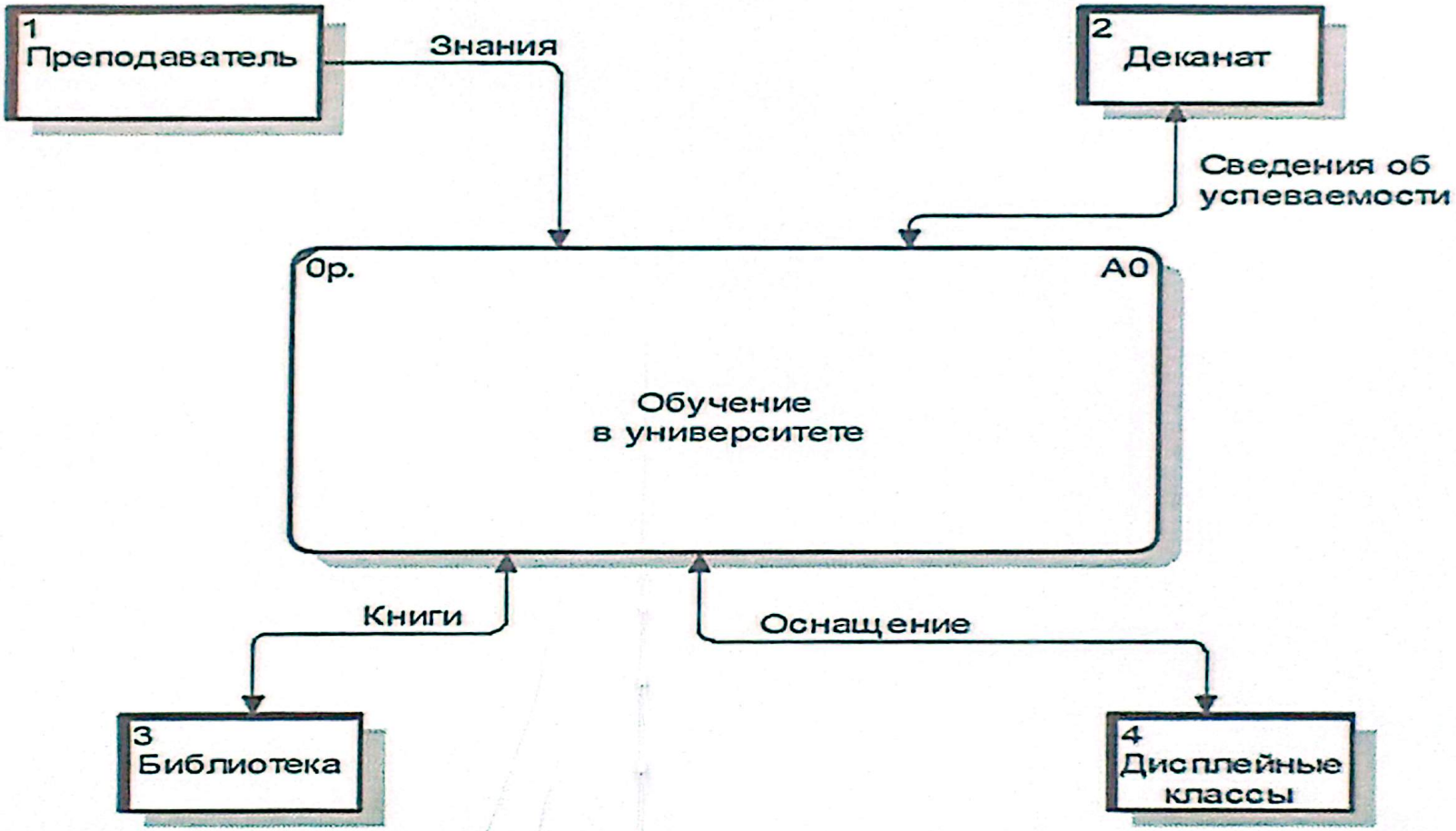
Уровни DFD-модели



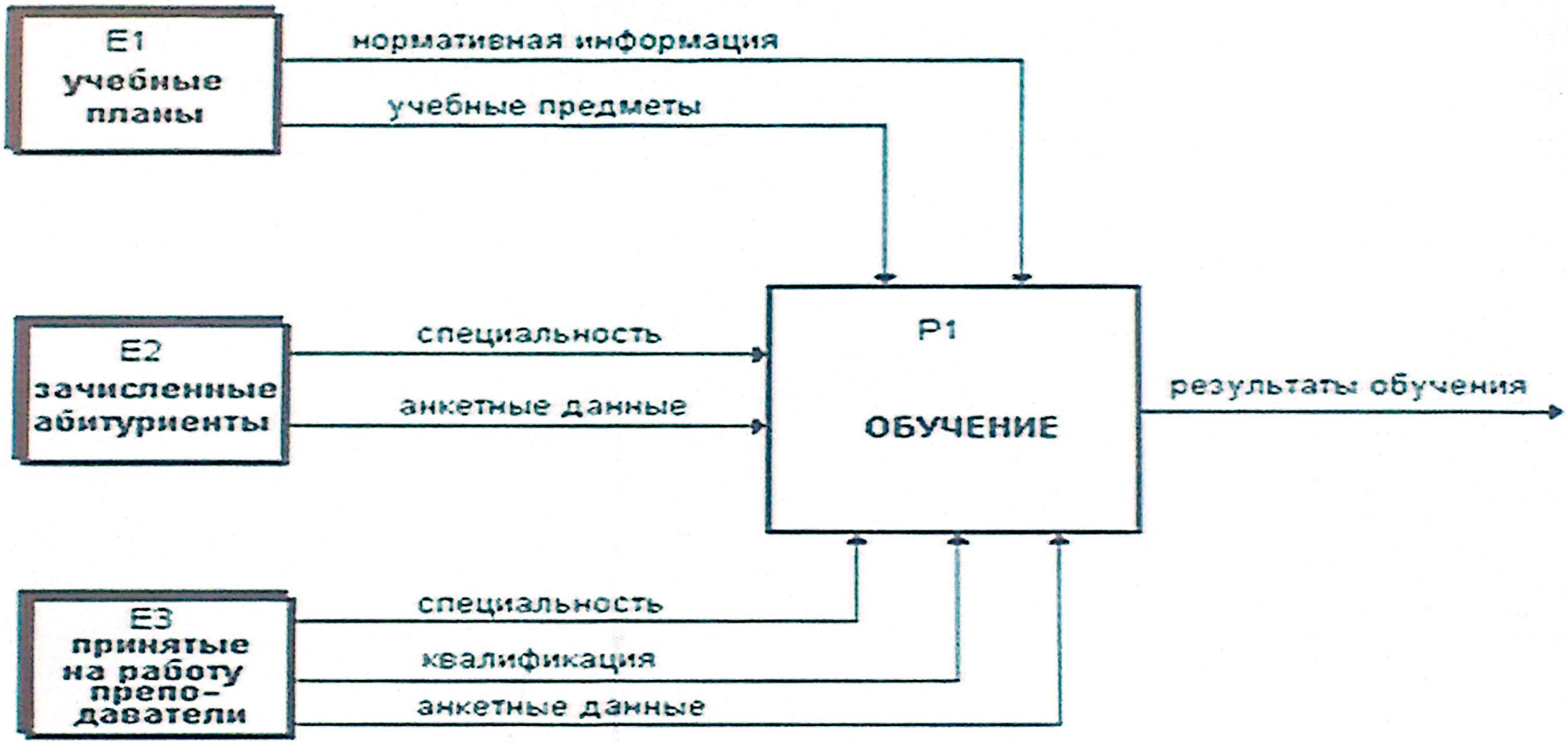
Сканировано с CamScanner

Построение иерархии DFD

1. Построение диаграмм уровня системы и подсистемы



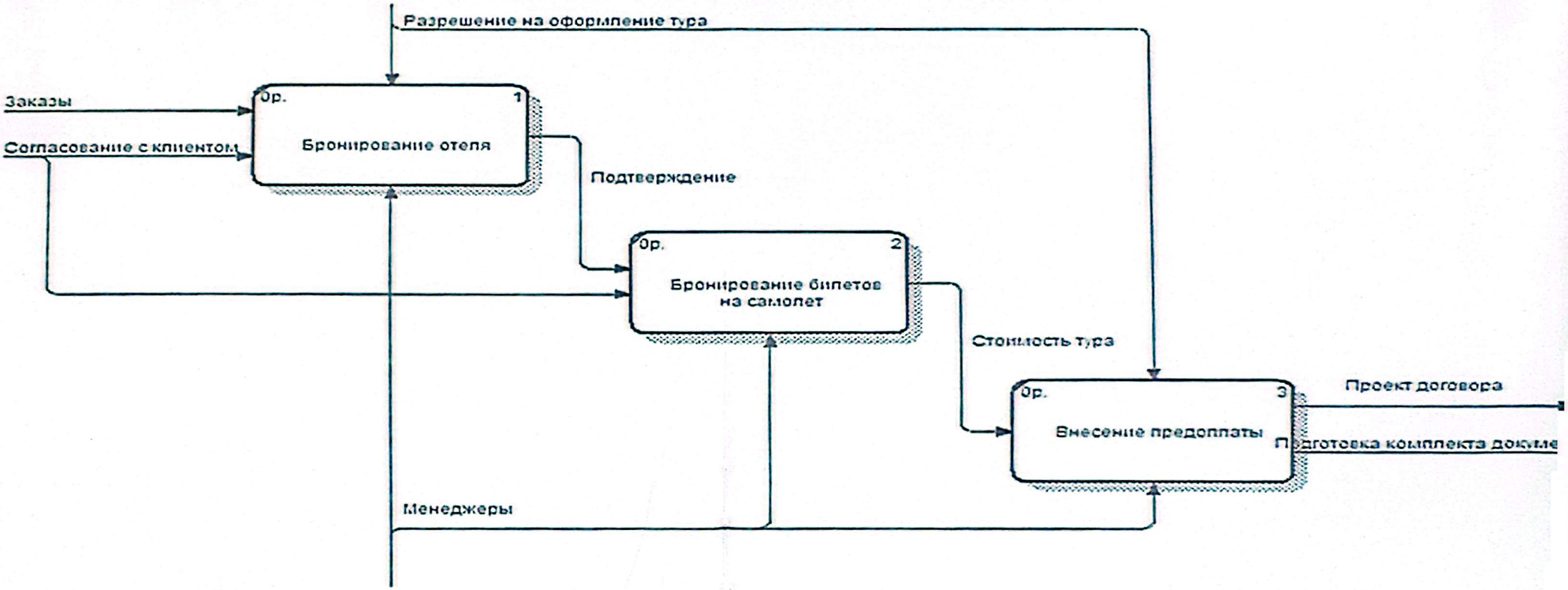
Сканировано с CamScanner



Сканировано с CamScanner

Построение иерархии DFD

2. Построение диаграммы уровня подсистемы



Сканировано с CamScanner

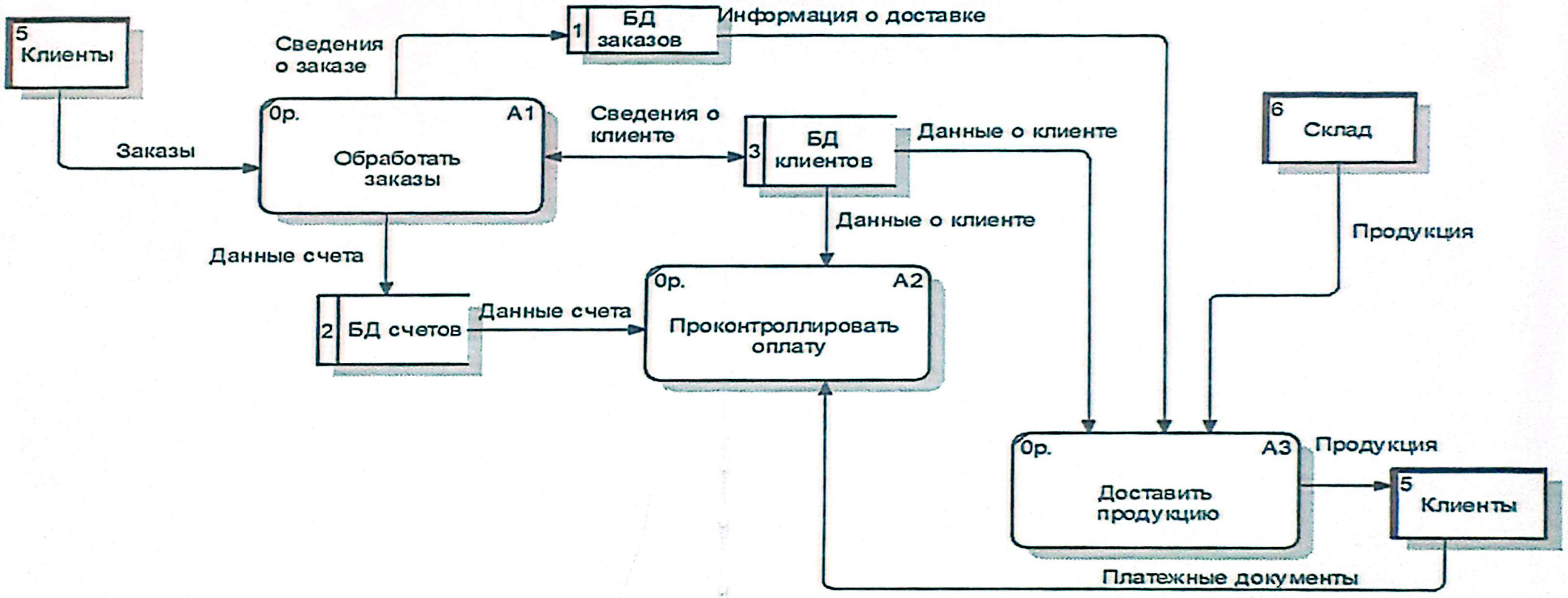
3. Диаграммы уровня процесса

- Спецификация процесса используется для описания его функционирования.
- Фактически спецификации процессов представляют собой алгоритмы описания исполняемых задач.

Сканировано с CamScanner

Построение иерархии DFD

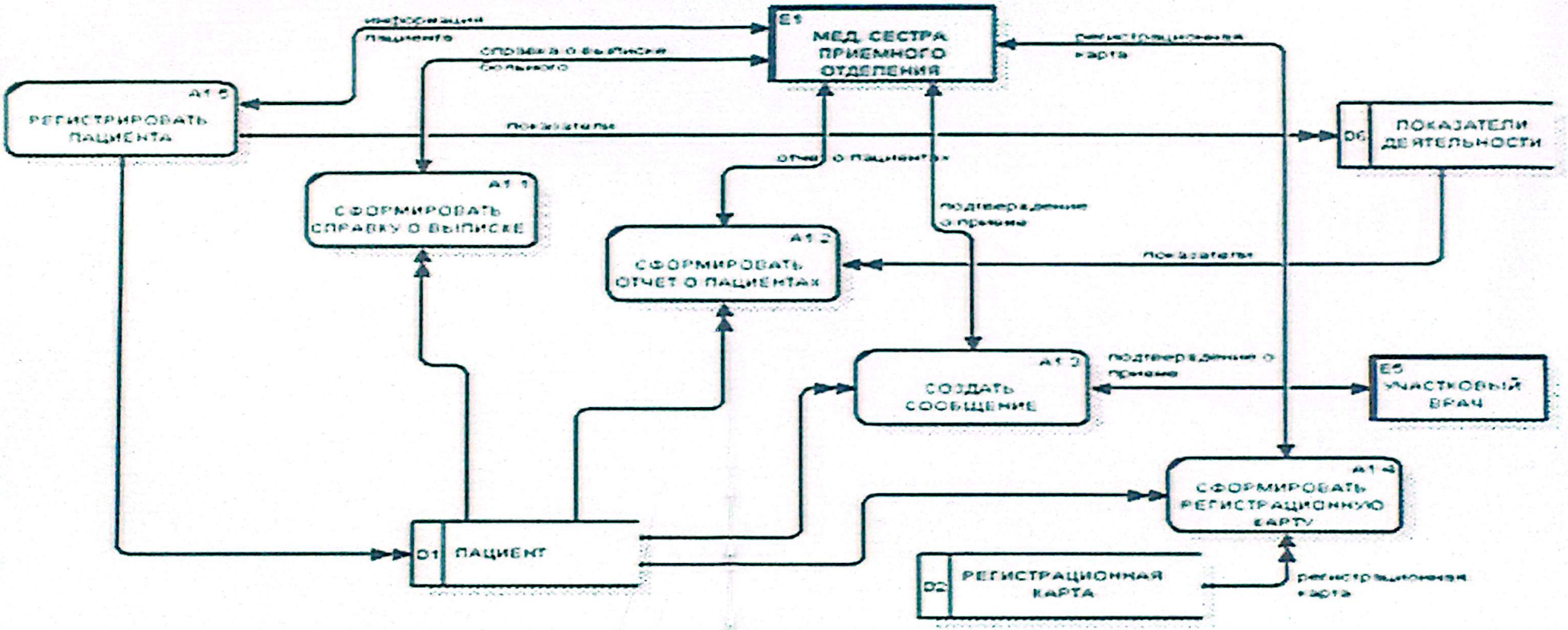
2. Построение диаграмм уровня процесса



Сканировано с CamScanner

Построение иерархии DFD

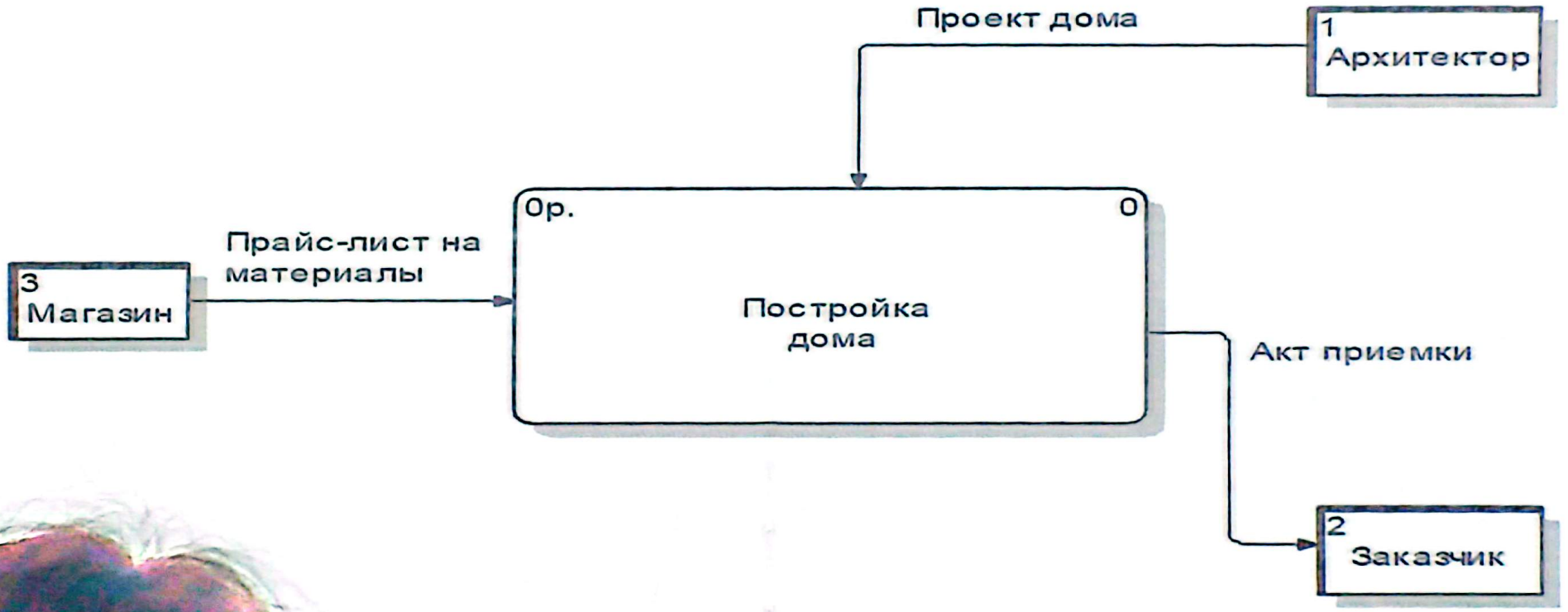
3. Построение диаграммы уровня процесса



Сканировано с CamScanner

Пример DFD-модели постройки дачного дома

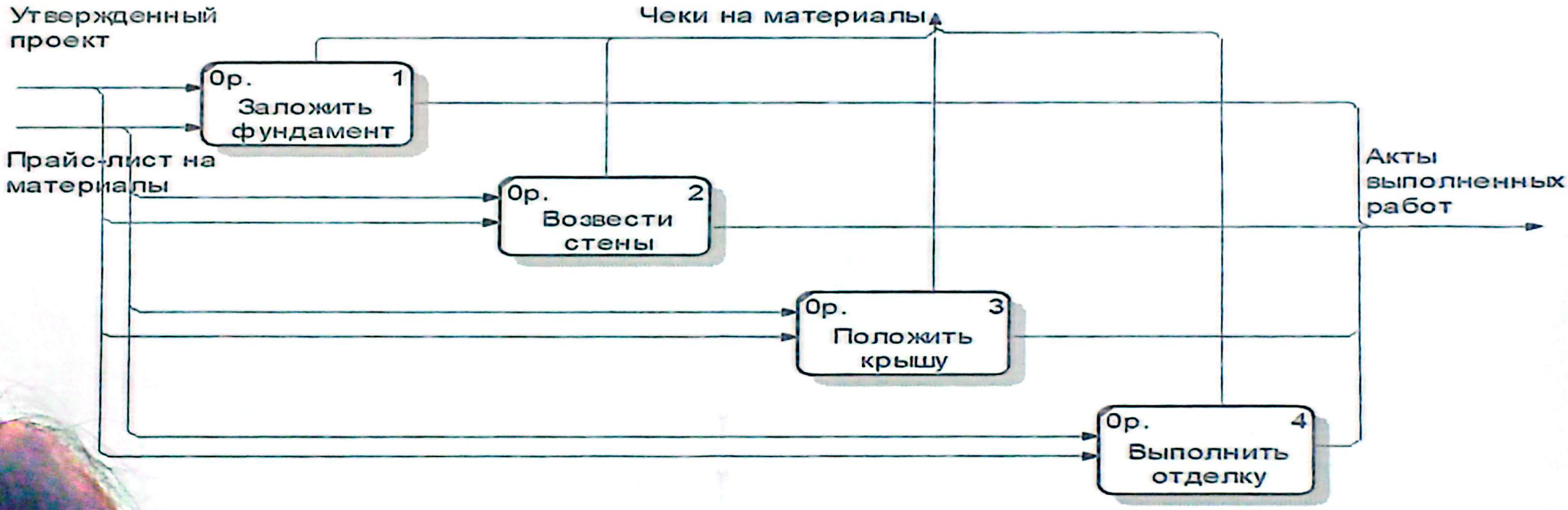
1. Контекстная диаграмма уровня системы



Сканировано с CamScanner

Пример DFD-модели постройки дачного дома

3. Диаграмма уровня процесса



Сканировано с CamScanner

Достоинства DFD-модели

Главное преимущество - отсутствие требований к соблюдению правил и синтаксиса.

Нотация не является исполнимой, она используется для формирования внутреннего понимания, структурирования и последующей работы с данными.

Преимущества:

1. Способность к точному определению внешних сущностей при использовании методов анализа потоков информации в системе и за ее пределами.
2. Возможность вертикального проектирования.
3. Обеспечение возможности описания процессов нижних уровней, что позволяет достичь логической завершенности модели.

Сканировано с CamScanner

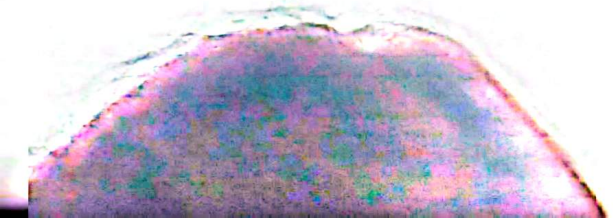
Критерии завершения детализации процесса

- наличие у процесса относительно небольшого количества входных и выходных потоков данных (2 – 3 потока);
- возможность описания преобразования данных процессом в виде последовательного алгоритма;
- выполнение процессом единственной логической функции преобразования входной информации в выходную;
- возможность описания логики процесса с помощью спецификации небольшого объема (не более 20 – 30 строк).

Сканировано с CamScanner

Правила построения DFD-диаграмм

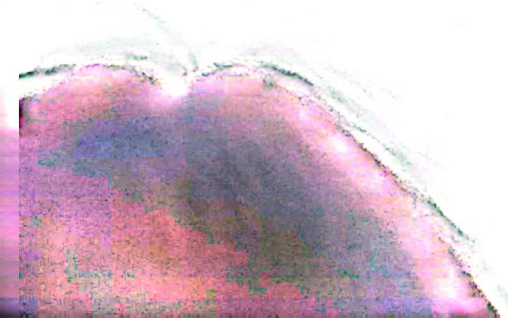
- Как и в IDEF0, **проектирование DFD начинается с создания контекстной диаграммы.**
- В отличие от IDEF0, **для DFD-диаграммы не важно, с какой стороны стрелка входит в блок** «процесс» или «хранилище данных», а также с какой стороны выходит. Поток данных, выходящий из процесса, является его выходом или результатом, а входящий — входом.
- **Все потоки данных перемещаются** между хранилищами **через процессы.**
- Каждое хранилище должно быть связано с процессом, который либо записывает, либо обрабатывает данные.



Сканировано с CamScanner

Принципы согласования DFD-модели

- **Иерархичность** — каждый процесс можно декомпозировать на более детальную диаграмму.
- **Сбалансированность** — дочерние диаграммы должны соответствовать родительским по входящим и исходящим потокам.
- **Нумерация процессов** — процессы нумеруются для отражения иерархии (например, 1, 1.1, 1.2, 1.2.1).



Сканировано с CamScanner

Принципы согласования DFD-модел

- **Иерархичность** — каждый процесс можно декомпозировать на более детальную диаграмму.
- **Сбалансированность** — дочерние диаграммы должны соответствовать родительским по входящим и исходящим потокам.
- **Нумерация процессов** — процессы нумеруются для отражения иерархии (например, 1, 1.1, 1.2, 1.2.1).
- **Понятность** — на одной диаграмме рекомендуется размещать не более 7±2 процессов.
- **Соответствие между хранилищами данных** на разных уровнях диаграмм.

Сканировано с CamScanner

Верификация модели

- В **полной** модели все ее объекты (подсистем процессы, потоки данных) должны быть подробно описаны и детализированы.
- В **согласованной** модели для всех потоков данных и накопителей данных должно выполняться правило сохранения информаци все поступающие куда-либо данные должны быть считаны, а все считываемые данные должны быть записаны.

Сканировано с CamScanner